

EVALUATION – Complexité – Terminaison - Correction

Question 1 :

On considère l'algorithme suivant :

```
def rechercheMaximum(L):
    max = L[0]
    for i in range(len(L)):
        if L[i] > max:
            max = L[i]
    return max
```

Déterminer la complexité de cette fonction. Justifier

Question 2 :

Donner les caractéristiques d'un variant de boucle. Que permet-il de déterminer ?

Question 3 : On considère la fonction suivante :

```
def function(n):  
    s = 0  
    i = 1  
    while i <= n:  
        s = s + i  
        i = i + 1  
    return s
```

1. Effectuer la trace de cet algorithme pour $n = 3$

[illegible]

2. Que permet de calculer cet algorithme ?

3. Modifier cette fonction afin :

- De faire apparaître un variant de boucle correct
- De respecter l'invariant de boucle qui serait :

« s contient la somme des entiers naturels jusqu'à i , c'est-à-dire $s = 0 + 1 + 2 + \dots + i$ »